

201- Théorème des accroissements finis App
 $\mathbb{R}$: zéro d'une application, continuité, intégrale,
 suite, intervalle de $\mathbb{R}$, borne sup / inf
 I est un intervalle de $\mathbb{R}$

I. Fonctions à valeurs Réelle.

Th 1 (Rolle) Si f est continue sur $[a, b]$,
 dérivable sur $]a, b[$ et $f(a) = f(b)$, alors
 il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Ex 2: Ce n'est plus vrai si l'espace d'arrivée
 n'est pas $\mathbb{R}$, comme le montre $f: t \mapsto (t \cos t, t \sin t)$

Th 2: Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et f n fois dérivable sur I
 Si f a au moins $(n+1)$ zéros (avec ordres de
 multiplicité), alors:

- 1) f' admet au moins n zéros sur I
 (avec ordres de multiplicité)
- 2) $f^{(n)}$ a au moins un zéro sur I .

Th 3 (EAF) Si f est une fonction à valeurs réelles
 définie sur $[a, b]$ non réduite à un point,
 continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$,
 alors il existe $c \in]a, b[$ tq $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

Rq 4: * Interprétation graphique (tangente)
 * EAF n'est plus vrai pour des fonctions
 à valeurs vectorielles.

II. Application du théorème des accroissements finis

a) Sens de variation

Cor 5: Soit f une fonction dérivable sur
 un intervalle I .

1) f est croissante (resp. décroissante) sur I si
 $f'(x) \geq 0$ (resp. $f'(x) \leq 0$) $\forall x \in I$.

2) f est constante sur $I \Leftrightarrow f'(x) = 0 \forall x \in I$

3) Si $m \leq f'(x) \leq M \forall x \in I = [a, b]$, alors
 $m(b-a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b-a)$

Ex 6: $g: \mathbb{R} \setminus \{1\}, x \mapsto \frac{x^4 + x + 1}{(x-1)^3}$ est décroissante
 sur $] -\infty, 1[$ et $] 1, +\infty[$.

b) limites et dérivation:

Th 6: Soit f une fonction à valeurs réelles
 continue sur un intervalle I et dérivable
 sur $I \setminus \{c\}$ où c est un point de I . Si la
 fonction dérivée f' a une limite l en c , alors
 f est dérivable en c et $f'(c) = l$.

c) Formule de Taylor-Young:

Th 7: Soit $n \in \mathbb{N}$. Si f est une fonction à
 valeurs réelles définie sur $[a, b]$, $\mathcal{C}^n$ sur
 $[a, b]$ et $(n+1)$ fois dérivable sur $]a, b[$
 alors il existe $c \in]a, b[$ tel que:

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$$

III. Cas des fonctions à valeur dans $\mathbb{C}$:

a) IAF:

Th 8: Soit f une fonction définie sur $[a, b]$
 à valeurs dans un $\mathbb{C}$, et g une fonction
 définie sur $[a, b]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$,
 continues sur $[a, b]$ et dérivables sur $]a, b[$.

Si $\forall x \in]a, b[, \|f'(x)\| \leq g'(x)$, alors
 $\|f(b) - f(a)\| \leq g(b) - g(a)$

Cor 9: Soit f une fonction définie sur
 $[a, b]$ à valeurs dans un $\mathbb{C}$, cont. sur
 $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$. Si $\exists M \in \mathbb{R}$
 vérifiant $\forall x \in]a, b[, \|f'(x)\| \leq M$, alors
 $\|f(b) - f(a)\| \leq M(b-a)$.

b) Inégalité de TL:

Th 10: f une fonction à valeurs dans un $\mathbb{C}$
 définie sur $[a, b]$ non réduite à un point,
 $\mathcal{C}^n$ sur $[a, b]$ et $(n+1)$ fois
 dérivable sur $]a, b[$ avec $\|f^{(n+1)}\|$ majorée
 par $M_{n+1} \in \mathbb{R}$ sur $]a, b[$. Alors:

$$\|f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k\| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$$

Sources: Dauter

Deschamps 1 pour les ex.

Enlever th 2 pour rajouter
 d'autres formules de Taylor à
 la fin ?